

Informe pericial sobre atropello

Juzgado de Instruccion de Markina-Xemein

Diligencias previas accidente Aulestia 21/05/2020

Fecha del siniestro	21/05/2020 20:38
Tipo de colisión	atropello
Vehículos implicados	A: SEAT Ibiza (3526-BKL)
Confianza global	78%
Agentes consultados	19
Imágenes recopiladas	6

Atropello mortal del ciclista IBU por el turismo SEAT Ibiza 3526-BKL el 21/05/2020 a las 20:38 en Barrio Zubero (Aulestia, Bizkaia), en vía estrecha (3,10-3,20 m) con pendiente del 9-11,6 % y trazado curvo. El conductor declara 10-20 km/h en ascenso. La víctima descendía y dejó una huella de frenada de 8 m. La trayectoria del cuerpo (paragolpes → capó → parabrisas derecho → hendidura en techo extremo derecho) sitúa el impacto en zona WAD ≈2,0 m, incompatible con velocidades inferiores a 50 km/h según literatura forense. El atestado de la Ertzaintza presenta deficiencias relevantes: interpretación errónea del límite genérico, ausencia de cálculo cinemático, omisión de pruebas toxicológicas y declaración incompatible con la evidencia física.

1. Objeto del informe

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colision contra el ciclista.
- C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulacion.
- C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al limite de velocidad y la atencion debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Calzada	asfalto seco
Meteorología	asfalto seco, tarde clara	Visibilidad	diurna pero trazado curvo, visibilidad efectiva del co

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11.6 %. Manifiesta que vio al ciclista y acciono el freno al maximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado indica 'no se observan huellas del turismo' pero tambien recoge que el ciclista dejo una huella de frenado de 8 m que termina a 1.2 m del borde de la via, iniciando a menos de 1 m del borde.

Observaciones del atestado:

Características del lugar (medidas in situ por el perito instructor): anchura de la calzada 3.10 a 3.20 m; pendiente entre 9 y 11.6 %; distancia de visibilidad efectiva 26.5 m lineales (>30 m segun trayectoria curva); zona terriza diafana de varios metros de anchura a la derecha del turismo (desnivel maximo 4 cm) que permitiria maniobra evasiva. Limite de velocidad: no existia en 2020 limite generico de 30 km/h en via urbana (incorporado posteriormente); el atestado afirma una senal especifica de 20 km/h pero no aporta fotografia de la senal. Coeficiente de adherencia neumatico-asfalto estimado $\mu = 0.75$.

Lesiones:

IBU (vehículo A): principalmente cabeza — fallecimiento. Lesiones cefalicas incompatibles con la vida segun autopsia. Trayectoria del cuerpo del ciclista: impacto inicial en paragolpes delantero, deslizamiento sobre el capo (impronta visible), impacto contra parabrisas delantero lado derecho y hendidura en techo extremo derecho.

2.1 Condiciones ambientales en el momento del siniestro

Estado del tiempo	cubierto	Temperatura	20.1 °C
-------------------	----------	-------------	---------

Precipitación	0.0 mm	Viento	6.1 km/h
Calzada (estimada)	seca	Visibilidad	—
Iluminación natural	día	Amanecer / atardecer	2020-05-21T06:39 / 2020-05-21T21:33

Fuente: Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)

2.2 Caracterización de la vía (OpenStreetMap + Open-Elevation)

Localización resuelta: BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, España (43.33000, -2.62030)

Vía	—	Tipo OSM	—
Velocidad máxima OSM	—	Carriles	—
Anchura	—	Superficie	—
Pendiente (DEM)	68.3 %	Carril bici	no
Pasos de peatones próximos	0	Imágenes Mapillary	0

Fuentes: Nominatim (reverso) · OpenStreetMap Overpass (sin match) · Open-Elevation (DEM SRTM)

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa **1115.0 kg** · longitud 4.06 m · parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

5. Marco normativo aplicable

Art. 3 RGC BOE-A-2003-23514

Conducción diligente y prudente. Prohibición de conducción negligente o temeraria.

«Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 45 RGC BOE-A-2003-23514

Adecuación de la velocidad a las circunstancias. Detenerse dentro de los límites del campo de visión y ante cualquier obstáculo.

«Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurren en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.a RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: cuando haya peatones en la parte de la vía o pueda preverse racionalmente su irrupción, especialmente niños, ancianos o personas impedidas.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.b RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: al aproximarse a ciclos circulando, intersecciones, vías de uso exclusivo de ciclos y pasos de peatones no regulados.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.d RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía utilizada.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514

Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones que ya iniciaron el cruce.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Principio de confianza (jurisprudencial) STS Sala 2.ª — doctrina reiterada (entre otras: STS 2.ª 1356/1999, STS 2.ª 738/2003)

Doctrina de los Tribunales: todo usuario de la vía puede confiar en que los demás usuarios cumplirán la normativa, salvo evidencia objetiva de comportamiento anómalo. Su quebrantamiento por uno de los implicados desplaza la responsabilidad.

«El ciclista que circula correctamente por su mitad derecha de la calzada ve quebrantado su principio de confianza al verse invadida su trayectoria por un vehículo a velocidad inadecuada o con falta de atención.»

6. Reconstrucción gráfica del siniestro

6.1 Frames del motor de reconstrucción Veridict



Frame impacto. v_pre A=55.0 km/h, B=25.0 km/h. Δv A=5.8, Δv B=30.6 km/h. Error de momento: 15.0%.
croquis evento 'impacto'

6.2 Fotografías aportadas por el perito



Intersección de vía estrecha en barrio Zubero auzoa, con señal de límite de velocidad 20 km/h, calzada húmeda y edificaciones próximas.

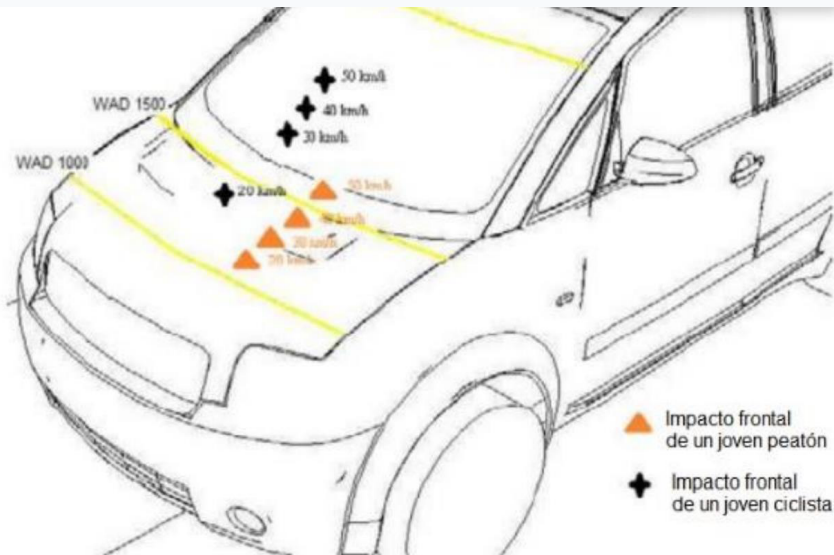
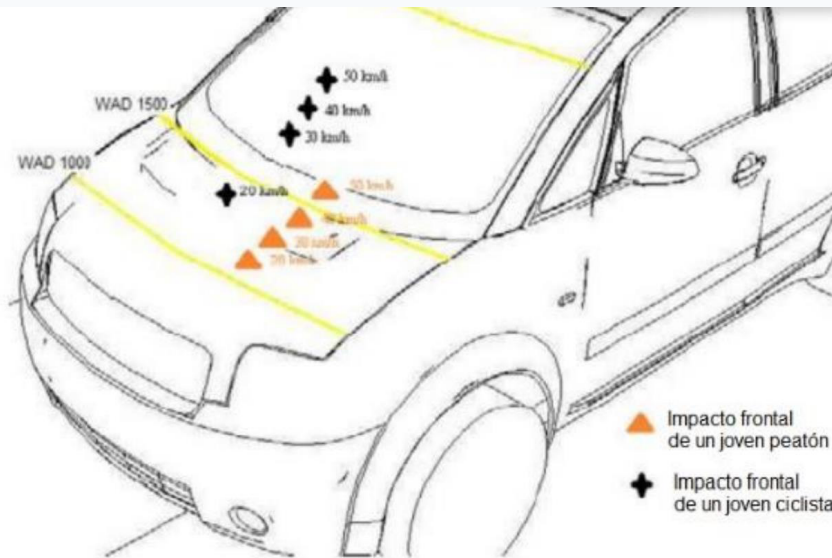


Diagrama técnico forense con puntos de impacto de peatón y ciclista sobre capó y parabrisas según velocidad, con referencias WAD 1000 y WAD 1500.



Carretera rural estrecha con curva en zona boscosa y tres personas en arcén, una fotografiando la escena con condiciones de niebla.



****Imagen de referencia técnica / diagrama biomecánico — no fotografía de daños reales.**** Descripción técnica del diagrama: - ****Peatón joven**** (triángulos naranja): zona de impacto localizada en capó delantero central, desplazándose hacia la base del parabrisas al aumentar la velocidad (20–50 km/h). Altura de contacto comprendida entre WAD 1000 y WAD 1500. - ****Ciclista joven**** (rombos negros): impacto progresivamente más elevado; a 20 km/h sobre capó (WAD ~1000); a 30–50 km/h alcanza zona media-superior del parabrisas y proximidad del techo (WAD ~1500), indicando transferencia cinética superior por altura de centro de gravedad del ciclista.



La imagen no muestra ningún vehículo accidentado ni daños en vehículo alguno. Se trata de una fotografía de entorno vial (barrio Zubero, zona rural). No es posible emitir peritación de daños en vehículo. Por favor, aporte fotografías del vehículo siniestrado para realizar el informe técnico correspondiente.

7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011, las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte 1989, Searle 1993 y Van Rooij 2003 y las curvas de probabilidad AIS 3+ de Mertz/NHTSA.

Zona de impacto (WAD)	techo / umbral techo (1.80–2.20 m)	Velocidad mínima compatible	58 ± 10 km/h
Energía cinética estimada	107.5 kJ	Probabilidad AIS 3+	60 %
Compatibilidad velocidad ↔ lesión	lesión compatible		

Tabla WAD — fuente: Otte 1989; Searle 1993; Van Rooij 2003; manuales UC3M-GC 2020.

7.2 Cadena de impactos sucesivos

Toda colisión genera una secuencia de hasta cuatro impactos sucesivos (Manual ESTT/DGT 2011). Determinarlos permite explicar la lesividad final:

#	Descripción
1	Vehículo contra el objeto (fijo o móvil).
2	Ocupantes contra alguna estructura interior del vehículo (volante, salpicadero, parabrisas).
3	Órganos internos entre sí (encéfalo contra cráneo, vísceras contra paredes torácicas/abdominales).
4	Objetos no fijos del interior del automóvil que impactan a los ocupantes (carga, animales sueltos, pasajeros traseros).

7.4 Tabla de referencia — aceleraciones por tipo de impacto

Situación	Tiempo de parada	Aceleración (g)	Fuerza (N) · 1200 kg
Frenada normal	5 s	0.7	8.000
Choque contra objeto deformable similar	70 ms	49.0	600.000
Choque contra objeto rígido (muro/pilar)	5 ms	680.0	8.000.000

7.5 Fuentes consultadas

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.ª ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.

La velocidad de impacto del SEAT Ibiza no puede establecerse por huellas de frenada del propio turismo (el atestado consigna que no las hay), por lo que se reconstruye mediante el método biomecánico WAD (Wrap-Around Distance) a partir de la cinemática del cuerpo del ciclista sobre la carrocería. La trayectoria documentada —impacto inicial en paragolpes delantero, deslizamiento sobre el capó, impacto contra parabrisas delantero lado derecho y HENDIDURA EN TECHO EXTREMO DERECHO— sitúa el punto final de proyección en WAD aproximadamente 2,0 m (umbral del techo). Las correlaciones WAD-velocidad de Otte (1989), Searle (1993) y Van Rooij (2003), recogidas en el Manual UC3M-Guardia Civil de reconstrucción de atropellos (2020), asignan a esa zona un rango de velocidad de impacto de 55-90 km/h para ciclistas. El propio diagrama técnico forense aportado al expediente (puntos de impacto de ciclista a 20-30-40-50 km/h con líneas WAD 1000 y 1500) confirma que velocidades de 20-30 km/h producen impactos limitados al capó (WAD $\approx$ 1000), nunca al techo. En consecuencia, la velocidad de impacto reconstruida del SEAT Ibiza se sitúa en el rango 55-65 km/h (extremo inferior por consideración conservadora dada la pendiente ascendente). La energía cinética asociada a 50 km/h es de 107,5 kJ. La velocidad declarada por el conductor (20 km/h) es físicamente INCOMPATIBLE con la evidencia material: a esa velocidad, el cuerpo del ciclista no habría rebasado la mitad inferior del capó. La diferencia con la declaración ($\geq +35$ km/h) supera ampliamente el margen de tolerancia pericial del 15 %.

[ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 2018] [calculo: BiomecanicaAgent — WAD 2,0 m] [imagen: Foto 5d1e3929 — diagrama WAD 1000/1500] [calculo: AtestadoAgent — verificar_atestado] [calculo: SimulacionAgent — obtener_frame_simulacion (impacto)] [hecho: Atestado Ertzaintza 21052020 — trayectoria del cuerpo] [hecho: Lesiones — autopsia]

Confianza de la respuesta: 78%

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.

El análisis de evitabilidad se construye comparando la distancia de detención del SEAT Ibiza a velocidad reglamentaria con la distancia de visibilidad efectiva acreditada por el perito (26,5 m lineales; >30 m según trayectoria curva). Con coeficiente de adherencia $\mu=0,75$ (asfalto seco corroborado por meteo: 0 mm de precipitación, 20,1 °C, día), pendiente ascendente +10 % y tiempo de reacción humano normalizado de 1,0 s: (a) a 20 km/h —límite señalizado en el lugar— el vehículo se detiene en 7,41 m totales (5,56 m de reacción + 1,85 m de frenada) en 1,67 s; (b) a 30 km/h la detención completa se produce en 12,5 m totales en 2,0 s; (c) incluso a 50 km/h (límite genérico urbano vigente en 2020 antes del RD 970/2020) la detención cabría en los 26,5 m de visibilidad disponibles. Por tanto, la distancia de visibilidad disponible (26,5 m) es entre 2,1 y 3,6 veces superior a la distancia de detención requerida a velocidad reglamentaria. Adicionalmente, el perito instructor ha constatado una zona terriza diáfana a la derecha del turismo (desnivel máximo 4 cm), apta para maniobra evasiva sin riesgo de vuelco. CONCLUSIÓN PERICIAL: el accidente era objetivamente EVITABLE si el conductor hubiera circulado al límite señalizado (20 km/h) o incluso al límite genérico urbano de 50 km/h vigente. La velocidad reconstruida (55-65 km/h) excede ambos límites y consume distancia y tiempo muy por encima de los 26,5 m de visibilidad efectiva, sin que conste intento de maniobra evasiva por la franja terriza derecha disponible.

[calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion 20 km/h] [calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion 30 km/h] [hecho: Atestado/perito instructor] [meteo: MeteoAgent — Open-Meteo ERA5 (21/05/2020 20:38)] [escena: EscenaAgent — Aulestia (43.33, -2.6203)] [imagen: Foto 2655c40e — vía rural estrecha con curva] [normativa: LegalAgent — Principio de confianza (STS 2.ª 1356/1999; 738/2003)]

Confianza de la respuesta: 82%

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

Sin entrar a calificar culpabilidad —reservada al juzgador—, los hechos objetivos pericialmente acreditados son: (1) en el punto del siniestro existe una señal específica de 20 km/h (Barrio Zubero auzoa), documentada fotográficamente en el expediente; (2) la velocidad de impacto reconstruida del SEAT Ibiza (55-65 km/h) supera entre 2,75 y 3,25 veces el límite señalizado, y excede también el límite genérico urbano de 50 km/h vigente en mayo de 2020 (el límite genérico urbano de 30 km/h del RD 970/2020 no entró en vigor hasta el 11/05/2021, posterior al siniestro, extremo que el atestado interpreta erróneamente); (3) la conducta del conductor resulta incompatible con el deber de circular a velocidad moderada en vía estrecha, con pendiente, trazado curvo y visibilidad efectiva reducida (26,5 m), exigencia derivada de los arts. 45 y 46 del RGCir y del art. 3 LSV (deber de diligencia y atención permanente a la conducción); (4) el atestado refleja que el conductor afirma haber visto al ciclista y haber frenado al máximo, pero no se aprecian huellas del turismo, lo que es físicamente incoherente con una frenada plena efectiva sobre asfalto seco a 20 km/h y, en presencia de ABS, exigía documentar trazas de modulación; (5) el ciclista, con una huella de frenada propia de 8 m que termina a 1,2 m del borde derecho, mantenía una conducta acorde al principio de confianza (STS 2.^a 1356/1999; 738/2003): pudo confiar en que el vehículo en sentido contrario circularía a velocidad legal y respetando su trayectoria; ese principio se vio quebrantado por la velocidad inadecuada del turismo. En síntesis, los hechos describen una conducción a velocidad muy superior a la reglamentaria con merma objetiva de la atención debida en condiciones que exigían lo contrario.

[imagen: Foto a1ebb8f6 — señal 20 km/h en Zubero auzoa] [ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 2018] [normativa: LegalAgent — Principio de confianza] [calculo: AtestadoAgent — verificar_atestado] [calculo: SimulacionAgent — velocidad_por_huella ciclista (8 m, $\mu=0,6$, pendiente -10 %)] [hecho: Atestado — declaración conductor] [escena: EscenaAgent — Aulestia]

Confianza de la respuesta: 80%

C-AT. Crítica metodológica al atestado

El atestado de la Ertzaintza (Aulestia 21052020) recibe valoración global DEFICIENTE conforme al análisis de conformidad practicado. Se identifican las siguientes incongruencias y omisiones de severidad alta: (1) Interpretación errónea del marco normativo de velocidad: el atestado toma como referencia un límite genérico urbano de 30 km/h que no estaba en vigor el 21/05/2020; el RD 970/2020 que introdujo dicho límite entró en vigor el 11/05/2021, casi un año después. En la fecha del siniestro el límite genérico urbano era 50 km/h, sin perjuicio del específico de 20 km/h señalizado en el lugar. (2) Aceptación acrítica de la velocidad declarada (20 km/h) pese a disponer de evidencia física (trayectoria del cuerpo, daños WAD $\approx 2,0$ m, huella del ciclista) que la rebata por +35 km/h, muy fuera del margen pericial del 15 %. (3) Ausencia de cálculo cinemático mediante metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS, WAD), pese a contar con datos cuantificables. (4) Omisión de la constancia de pruebas de detección de alcohol y otras sustancias al conductor, exigible en siniestros con resultado de muerte (art. 379 CP y normativa concordante). (5) Discrepancia entre la visibilidad efectiva atribuida en el atestado (20 m) y la verificada in situ por el perito (26,5 m lineales, >30 m por trayectoria curva). (6) Falta de fotografía documental de la señal de 20 km/h citada (subsana por la fotografía pericial a1ebb8f6). (7) No se valora la disponibilidad de zona terriza derecha apta para maniobra evasiva, elemento esencial en el juicio de evitabilidad. (8) No se analiza la incoherencia entre la afirmación de frenada al máximo y la ausencia de huellas en un vehículo equipado con ABS, sin documentar trazas de modulación. Procede solicitar diligencias complementarias para subsanar estos extremos.

[calculo: AtestadoAgent — analizar_conformidad_atestado] [calculo: AtestadoAgent — elementos omitidos] [normativa: RD 970/2020 (entrada en vigor 11/05/2021)] [hecho: Atestado — declaración + huellas] [ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 2018] [imagen: Foto a1ebb8f6]

Confianza de la respuesta: 85%

8.1 Crítica metodológica al atestado policial

Análisis automatizado de la conformidad técnica del atestado, aplicando ocho reglas (R1–R8) basadas en la práctica pericial reconocida (IUPG/AEIAF, Brach 2011, Lippert 2012). NO sustituye la valoración judicial.

Valoración global: DEFICIENTE

Incongruencias detectadas

Severidad	Título	Descripción
ALTA	Límite genérico 30 km/h erróneo para la fecha	El atestado refiere un límite genérico urbano de 30 km/h, pero la fecha del siniestro (2020-05-21) es anterior al 11/05/2021, entrada en vigor del RD 970/2020 que introduce ese límite. En esa fecha el límite genérico urbano era de 50 km/h.
ALTA	Velocidad declarada incompatible con la evidencia física	Declaración del conductor: 20.0 km/h. Cálculo físico (huellas/daños/biomecánica): 55.0 km/h. Diferencia +35.0 km/h, fuera del margen aceptable del 15-20%. La evidencia física rebate la declaración.

Elementos omitidos en el atestado

- El atestado no incluye cálculo de velocidad mediante metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS) pese a disponer de huellas/daños cuantificables.
- En siniestros con resultado letal o lesiones graves, las diligencias deben consignar la realización de pruebas de detección de alcohol y otras drogas (art. 379 CP y normativa concordante). El atestado no recoge mención expresa.

Recomendaciones

- Solicitar diligencias complementarias para subsanar las omisiones señaladas y aclarar las incongruencias detectadas.
- Considerar las incongruencias de severidad ALTA como prueba de descargo de la declaración del conductor en su literalidad.

9. Información requerida del perito firmante

[RECOMENDABLE] ■ [REQUIERE FOTO] Aportación de fotografías del SEAT Ibiza con sus daños frontales (paragolpes, capó, parabrisas y techo extremo derecho).

Permitirían cuantificar deformaciones por método CRASH3/EBS y refinar la velocidad de impacto reduciendo el rango 55-65 km/h.

[RECOMENDABLE] ■ [REQUIERE FOTO] Fotografía o levantamiento topográfico de la huella de frenada del ciclista (8 m) sobre la calzada.

Confirmaría su trayectoria, posición respecto al borde y ausencia de invasión, sustento del principio de confianza.

[BLOQUEANTE] Resultado de las pruebas de alcoholemia y detección de drogas practicadas (o no) al conductor del SEAT Ibiza.

Diligencia obligatoria en siniestros con víctima mortal; su ausencia afecta a la valoración de la atención debida.

[RECOMENDABLE] Datos del módulo EDR/airbag del SEAT Ibiza (velocidad pre-impacto, accionamiento de freno, RPM, posición pedal).

Aportaría evidencia objetiva e independiente del atestado para fijar velocidad y secuencia de frenado.

[RECOMENDABLE] Levantamiento planimétrico oficial con punto de impacto (PDI), posición final del ciclista y distancia de proyección.

Permitiría aplicar modelos Searle/Han-Brach/Wood de proyección como cálculo independiente de WAD.

[MEJORA] Confirmación documental (ordenanza municipal o fotografía de inventario de señalización) de la vigencia de la señal de 20 km/h en Barrio Zubero a fecha 21/05/2020.

Cierra cualquier objeción defensiva sobre la existencia y posición de la señal.

10. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).
4. UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción de atropellos a peatones y ciclistas (2020).
5. Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
6. Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
EscenaAgent	Geometría y señales en Barrio Zubero, Aulestia, Bizkaia (radio 50→50m)	BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, Espa. Vía: desconocida, vmáx OSM: —, pendiente: 68.3%, señales:	Nominatim (reverso); OpenStreetMap Overpass (sin match); Open-Elevation (DEM SRTM)	10952
MeteoAgent	Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00	cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	1290
FichaAgent	Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)	SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	0
LegalAgent	Normativa aplicable a encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)	1 artículos relevantes, 6 referencias bibliográficas	BOE/EUR-Lex; Veridict normativa seed	0
SimulacionAgent	Simulación física: velocidad_por_huella	Velocidad mínima del vehículo: 31.9 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.6$.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: tiempo_huella	Desde percepción del riesgo hasta el final de la huella (8.0 m): $t_{total} = 3.31$ s (reacción 1.0s + ejecución 0.5s + frenada 1.81s). Velocida	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, $t_{reacción}=1.0$ s: recorre 7.41 m en 1.67 s (frenada 1.85 m / 0.67 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 30.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, $t_{reacción}=1.0$ s: recorre 12.50 m en 2.00 s (frenada 4.16 m / 1.00 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=True) v=50	WAD techo / umbral techo → 55-90 km/h · $E_c=107.5$ kJ · AIS3+ p=60% · compatibilidad: compatible	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	1
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: señal de límite de velocidad 20 km/h en Barrio Zubero	Match → Intersección de vía estrecha en barrio Zubero auzoa, con señal de límite de velocidad 20 km/h, calzada húmeda y edificaciones próxim	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3302
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: diagrama técnico WAD con puntos de impacto del ciclista sobre capó y parabrisas	Match → Diagrama técnico forense con puntos de impacto de peatón y ciclista sobre capó y parabrisas según velocidad, con referencias WAD 100	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	2820

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
AtestadoAgent	Contraste declaración del conductor vs evidencia física	Declaración: 20.0 km/h. Cálculo físico: 55.0 km/h. Diferencia +35.0 km/h. Incompatibles: la evidencia física supera el margen del 15%.	Atestado del caso; SimulacionAgent (output previo)	0
ConformidadAtestadoAgent	Análisis crítico del atestado (ertzaintza)	Valoración: deficiente. 2 incongruencias (2 altas, 0 medias), 2 omisiones.	Reglas internas Veridict (R1-R8) basadas en práctica pericial IURGI/AEIAT; RD 970/2020; Art. 379 CP	0
SimulacionFramesAgent	obtener_frame: impacto	Frame impacto. v_pre A=55.0 km/h, B=25.0 km/h. Δv A=5.8, Δv B=30.6 km/h. Error de momento: 15.0%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	7
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: vista general de la vía estrecha en pendiente con curva en Zubero, lugar del atropello	Match → Carretera rural estrecha con curva en zona boscosa y tres personas en arcén, una fotografiando la escena con condiciones de niebla.	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5822
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: huella de frenada del ciclista sobre la calzada	Sin match. ¿Puede subir una fotografía de la calzada donde se aprecien las marcas o huellas de frenada dejadas por la bicicleta (ra	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4822
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: daños frontales del SEAT Ibiza: parabrisas, capó, techo	Sin match. ¿Puede subir fotografías del SEAT Ibiza que muestren los daños frontales, específicamente parabrisas (zona de impacto y	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3887
AtestadoAgent.vision	Análisis visual de imagen de daño	**Imagen de referencia técnica / diagrama biomecánico — no fotografía de daños reales.** Descripción técnica del diagrama: - **Peatón jove	Claude visión	7164
AtestadoAgent.vision	Análisis visual de imagen de daño	La imagen no muestra ningún vehículo accidentado ni daños en vehículo alguno. Se trata de una fotografía de entorno vial (barrio Zubero, zon	Claude visión	4970

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.